Trabajo práctico Nro 1

Filsinger Gonzalo, Perea Ignacio, Leon Parfait Manuel

Medidas Electrónicas 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional

***Resumen*—En este informe se abordará el desarrollo y análisis del Trabajo Práctico de laboratorio Nro 1. En dicho TP buscaremos medir errores e inccertidumbres en mediciones de tensión, corriente y resistencia.**

***Index Terms*—Error, Voltaje, Corriente, Resistencia, Multimetro, Incertidumbre, Medición.**

I. Integrantes y Fechas

Apellido y Nombre	Coordinador	Operador	Documentador
Perea Ignacio	X		
Filsinger Gonzalo		X	
Leon Parfait Manuel			X
Fecha de Presentación:		30/04/2026	

II. Introducción

En el siguiente informe realizaremos tres experimentos relacionados con la medición de tensión, corriente y resistencia.
El experimento 1 se centrará en la medición de tensión utilizando un voltimetro analógico para contrastar con un multímetro digital.
El experimento 2...
En el experimento 3 se medirá el sistema de puesta a tierra de utilizando un telurímetro del laboratorio central de electrónica, utilizando un metodo que simule una medición ideal, y a las afueras del edificio central donde se medira en tierra con un metodo más exacto.

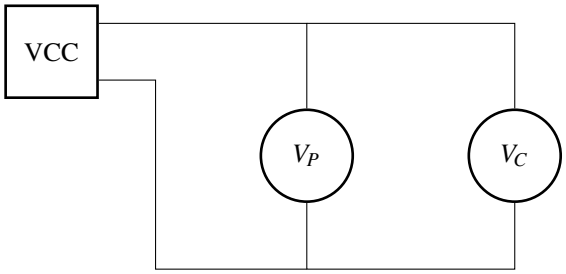
III. Desarrollo Experimental 1

Primero debemos armar el circuito mostrado en la figura 1 utilizando una fuente de tensión continua, un multímetro digital (V_P) como instrumento patrón y un voltímetro analógico (V_C) como instrumento a contrastar.

Criterio de selección del instrumento patrón: Para seleccionar adecuadamente un instrumento patrón en un ensayo de contrastación, el criterio metrológico fundamental establece que su incertidumbre o error límite debe ser significativamente menor que el del instrumento bajo prueba —generalmente entre 4 y 10 veces menor (un orden de magnitud más exacto)—, además de contar con mayor resolución y cubrir el alcance de medición requerido. De esta manera, el error propio del patrón resulta despreciable frente al del instrumento contrastado y su lectura puede tomarse como el valor verdadero convencional.

En este experimento se seleccionó el multímetro digital UNI-T UT89X como patrón debido a que su exactitud en tensión continua ($\pm 0{,}5\,\% + 2$ dígitos) es muy superior a la del voltímetro analógico Ganz Univó (Clase 2.5).

Luego, se deben realizar lecturas de tensión en V_P para cada valor obtenido en V_C, es decir, para 1V en el voltímetro analógico cuánto voltaje se obtiene en el multímetro digital. Haremos esto de 0 a 15V y luego de 15 a 0V. Luego completaremos la tabla I con los valores obtenidos y calcularemos la variación máxima entre ambos instrumentos.



Circuito 1. Experimento 1.

Luego en base a los ΔV calculados, armaremos una gráfica de corrección para saber cuánto se debe corregir el valor leído en el voltímetro analógico (V_C) para obtener el valor verdadero medido por el patrón (V_P). Una vez obtenida la gráfica, calcularemos el índice de clase y comprobaremos si este tiene coherencia con el indicado en el instrumento.

III-A. Resultados

Para empezar hicimos las mediciones correspondientes y completamos la tabla I con los valores obtenidos.

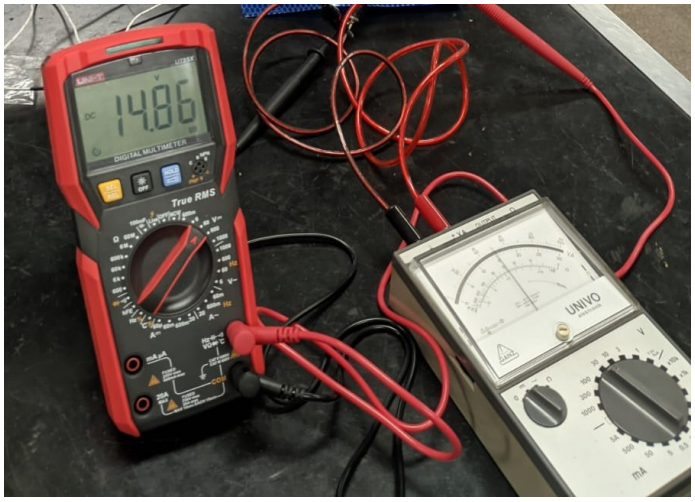


Figura 2. Medición para 15V

Tabla I. Valores medidos y variación máxima para el experimento 1.

V_L	1	2	3	4	5	6	7
V_P (Pasada hacia arriba)	0.95	1.99	3.04	3.87	4.89	5.94	6.98
V_P (Pasada hacia abajo)	0.96	1.99	3.04	3.87	4.91	5.97	6.98
ΔV (mayor valor)	0.05	0.01	0.04	0.13	0.11	0.06	0.02

8	9	10	11	12	13	14	15
8.06	9.06	10.10	10.64	11.63	12.69	13.70	14.86
8.05	9.08	10.14	10.66	11.65	12.75	13.67	14.86
0.06	0.08	0.14	0.36	0.37	0.31	0.33	0.14

En base a los valores obtenidos, podemos realizar la curva de corrección ($C = V_P - V_L$) para cada valor del voltímetro analógico, como se muestra en el siguiente gráfico.

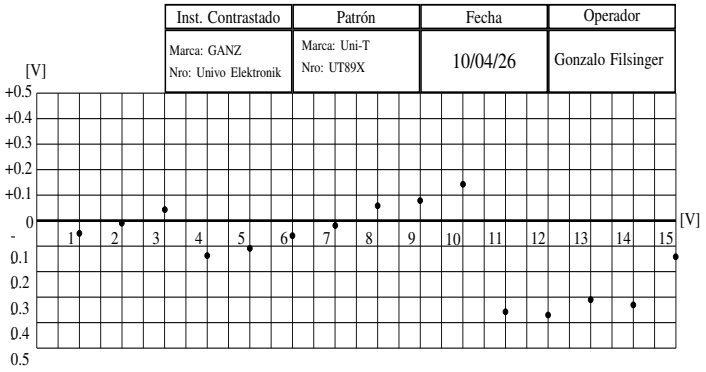


Gráfico 1. Tabla de corrección.

Ahora debemos calcular la clase utilizando la fórmula:

$$Clase = \frac{\text{Error absoluto máximo}}{\text{Valor de fondo de escala}} \cdot 100$$

El error absoluto máximo se obtiene de la tabla I, el cual es 0,37 V, y el valor de fondo de escala es 30 V, por lo tanto, el error porcentual máximo respecto al fondo de escala es:

$$Clase = \frac{0{,}37\ \text{V}}{30\ \text{V}} \cdot 100 = 1{,}233\,\%$$

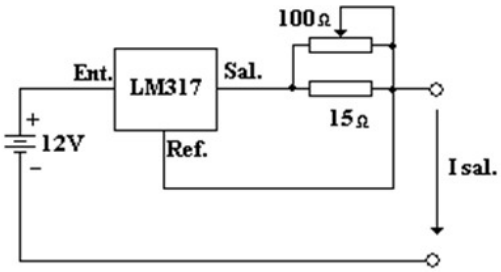
Adoptando el índice de clase normalizado inmediato superior:

$$Clase = 1{,}5$$

Comparando con la clase nominal del instrumento indicada en su cuadrante (Clase 2.5), verificamos que el instrumento cumple holgadamente con su especificación, ya que en el rango ensayado el error máximo obtenido (1,233 %) se mantiene por debajo del límite de 1,5 % y muy dentro del límite de 2,5 % garantizado por el fabricante.

IV. Desarrollo Experimental 2

Para realizar este experimento debemos solicitar en el laboratorio el circuito que se muestra a continuación, el cual cumple la condicion de ser un generador de corriente constante manteniendo la corriente a 100 mA. El circuito esta compuesto por los siguientes componentes:



Circuito 2. Experimento 2.

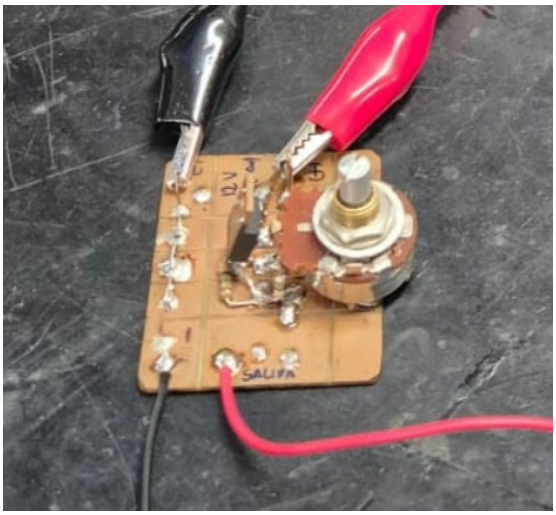
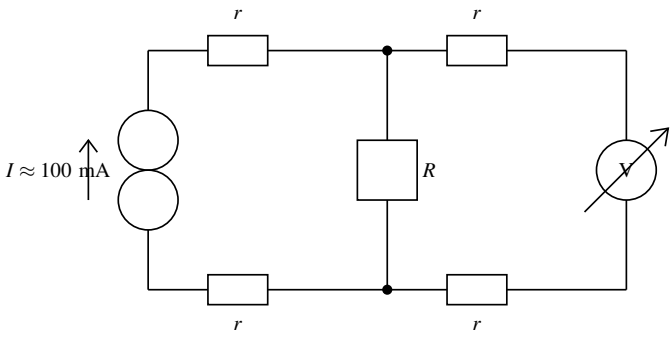


Figura 3. Fuente de alimentación del laboratorio

esto es necesario ya que la resistencia del calble a medir es muy baja y si se midiero directamente con el multimetro la resistencia propio de los cables y los contactos generarian un error extremadamente grande a la madicion. Para evitar esto se utiliza el metodo de los 4 hilos, que al inyectar la corriente constante pequena de 100 mA casi toda la caida de tension es producida por el cable a medir, y como la resistencia de los cables es muy grande en comparacion, la caida de tension

en estos es mucho menor y por lo tanto el error se reduce considerablemente.



Circuito 4. Esquema de medición de resistencia a cuatro hilos (Conexión Kelvin).

Para la probeta de ensayo se utiliza un segmento de cable con longitud predeterminada en nuestro caso es de 20m ± 20cm. Con el fin de facilitar su manipulación, el cable debe enrollarse sin embargo, para evitar efectos inductivos no deseados, se implementa un enrollamiento especial. Esta probeta es la encargada de ser la resistencia que se desea medir y por la cual van a pasar los 100 mA, esta se conecta al circuito mostrado recientemente.

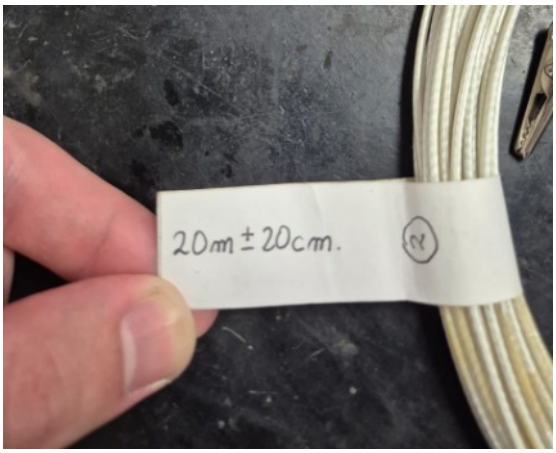


Figura 5. Dimensiones de probeta

A continuación, se conecta el circuito a la fuente ajustada a 12 V, y se calibra mediante el potenciómetro de 100 Ω hasta obtener una corriente de salida lo más cercana posible a 100 mA. Para medir la corriente se utiliza el multímetro digital en su función de amperímetro en una escala de 600 mA. En este caso, se logró obtener una corriente de 100,4 mA, lo cual es aceptable para nuestros propósitos experimentales.

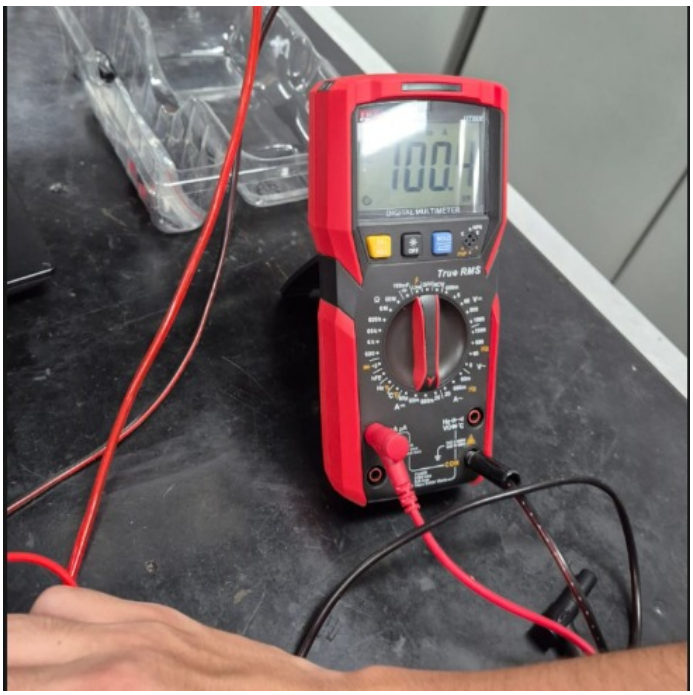


Figura 6. Corriente de 100,4 mA en una escala de 600 mA.

Una vez calibrado el circuito, se procede a medir la tensión en la probeta utilizando un multímetro digital. Con la corriente constante de 100,4 mA, se logra una tensión de 105mv, lo que nos permitirá calcular la resistencia utilizando la ley de Ohm.

$$R = \frac{V}{I} = \frac{105mV}{100,4mA} \approx 1,046\Omega$$

Ahora para calcular la incertidumbre de la medicion debemos considerar la exactitud de las mediciones de tensión y de corriente de nuestro multímetro ya que La incertidumbre en la determinación de la resistencia por el método propuesto, se vincula con los errores que pueden estar presentes en cada una de las mediciones implicadas en el procedimiento. Para ello utilizamos la hoja de datos de nuestro multímetro digital, el cual tiene una exactitud de ± (0.5 % + 4 dígitos) para la medición de tensión en la escala de 600 mV y una exactitud de ± (0.8 % + 8 dígitos) para la medición de corriente en la escala de 600 mA.

10.1 Medición de Tensión Continua

Rango	Resolución	Exactitud
600,0mV	0,1mV	±(0,5%+4)

Figura 7. Exactitud del multímetro digital.

10.7 Medición de Corriente Continua

Rango		Resolución	Exactitud
µA	60µA	0,01µA	±(0,8%+8)
mA	6mA (UT89XD)	1µA	
	60mA	10µA	
	600mA	0,1mA	
A	20A	10mA	±(2%+5)

Figura 8. Exactitud del multímetro digital.

Una vez conocidas las exactitudes, se procede a calcular la incertidumbre de cada medición.

$$\Delta V = 105mV \cdot \frac{0{,}5}{100} + 4 \cdot 0{,}1mV$$
$$\Delta V = \pm 0{,}925mV$$
$$\Delta I = 100{,}4mA \cdot \frac{0{,}8}{100} + 8 \cdot 0{,}1mA$$
$$\Delta I = \pm 0{,}8032mA$$

Para R la ecuación queda la siguiente forma:

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I}$$
$$\Delta R = R \cdot \left(\frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I}\right)$$
$$\Delta R = 1{,}046\Omega \cdot (0{,}0159 + 0{,}0159)$$
$$\Delta R = \pm 0{,}0258\Omega$$

Con esto ya podemos calcular la tabla de valores final.

—-	X	Δx	$\frac{\Delta x}{X}$	$\frac{\Delta x}{X} \cdot 100$
V	105 mV	0.925 mV	0.0088	0.88 %
I	100.4 mA	1.6032 mA	0.0159	1.59 %
R = V/I	1.046 Ω	0.0093 Ω	0.0089	0.89 %

$$R = 1{,}046\Omega \pm 0{,}0258\Omega$$

V. Desarrollo Experimental 3

En este tercer experimento se busca medir la resistencia de un sistema de puesta a tierra, para esto se utilizó un telurímetro UNI-T UT522. El telurímetro esta conformado por una fuente de corriente de baja frecuencia, con una frecuencia diferente a la de la red eléctricapara evitar interferencias, que inyecta corriente entre los dos electrodos auxiliares y un voltímetro que mide la caída de tensión de estos electrodos el cual tiene su lectura calibrada en ohms.

V-A. Sistema de puesta a tierra del laboratorio central de electrónica

En el primer lugar que se realizo la medición fue en el laboratorio central de electrónica, el cual tiene su puesta a tierra accesible a través de una toma de tierra ubicada en la pared. Como no es posible acceder a la malla conductora ubicada debajo del piso se utilizaron dos pesos con una planchas de acero de 20x20cm con un paño muy humedo abajo como electrodos auxiliares, los cuales se colocaron a 10m de distancia entre sí.

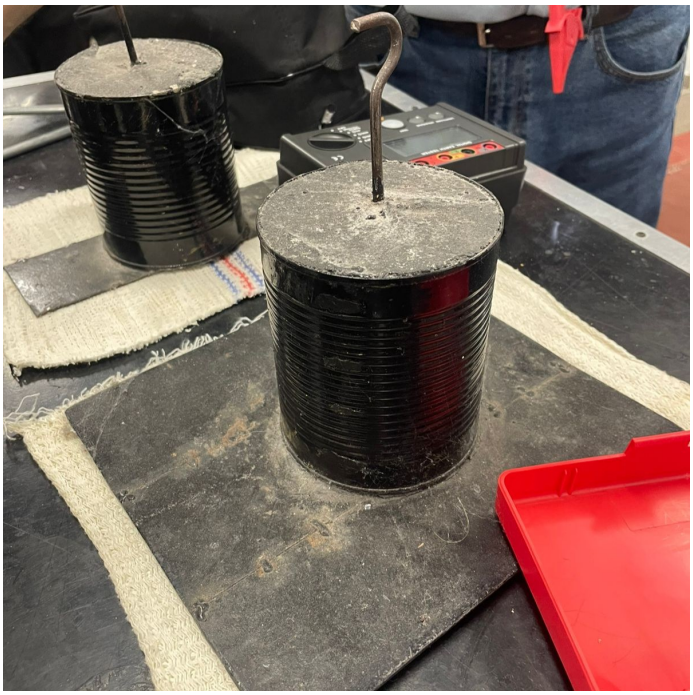


Figura 9. Planchas de acero utilizadas como electrodos auxiliares para la medición de resistencia de puesta a tierra.

Una vez colocadas se conectan al telurímetro junto con la puesta a tierra del laboratorio cuidando de que nos se sobrepongan los cables para evitar interferencias por inducción. La puesta a tierra se conecta al terminal **E** y los electrodos auxiliares al terminal **P** y **C**.



Figura 10. Telurímetro utilizado

Primero se realizo la medición en el rango de 4000 ohms, obteniendo una lectura de 0.8 ohms, luego al de 400 ohms y por último al rango más adecuado para la medición que es el de 40 ohms, obteniendo en este último una lectura de 0.78 ohms.

Una vez medido el sistema de puesta a tierra se verificó que tanto una de las mesas de trabajo como la fuente ubicada

en esta estén conectadas a la puesta a tierra. En el caso de la mesa se determinó que esta no estaba conectada a tierra dando una medición de +4000 ohms, mientras que la fuente si estaba conectada a tierra con una medición de 2.2 ohms.

V-B. Sistema de puesta a tierra fuera del edificio central

Luego se realizó la medición de la resistencia de puesta a tierra en el exterior del edificio central, para esto se utilizó el mismo método que en el caso anterior pero colocando javalinas en tierra como electrodos auxiliares. En este caso se obtuvo una medición de 0.28 ohms. Se concluyó que es un mejor resultado debido a que se utilizaron electrodos auxiliares directo en tierra y con una mayor superficie de contacto, además las distintas puestas a tierras del edificio que actuan como reisstencias en paralelo.

V-C. Medición de incertidumbre

En las especificaciones del telurímetro se indica que en el rango de 40 ohms hay un $\pm 2\%$ de error proporcional de lectura y 20 de error por dígitos menos significativos, como se tienen 2 decimales la resolución es de 0.01 ohms.

Tabla II. Exactitud del telurímetro UNI-T UT522 en la escala de 40 Ω.

Rango	**Resolución**	**Exactitud especificada**
40 Ω	0,01 Ω	$\pm(2\%$ de lectura $+ 20$ dígitos)

$$\Delta R = R_{medida} \cdot \frac{error_{prop}}{100} + error_{digitos}$$
$$\Delta R = 0{,}78\Omega \cdot \frac{2}{100} + 20 \cdot 0{,}01\Omega$$
$$\Delta R = \pm 0{,}2156\Omega$$

Por lo tanto la resistencia de puesta a tierra del laboratorio central de electrónica es de $R_j = 0{,}78\Omega \pm 0{,}22\Omega$.

En el caso de la medición realizada en el exterior del edificio central, la resistencia de puesta a tierra es de $0{,}28\Omega$ y se utiliza la misma escala de 40 ohms.

$$\Delta R = 0{,}28\Omega \cdot \frac{2}{100} + 20 \cdot 0{,}01\Omega$$
$$\Delta R = \pm 0{,}2056\Omega$$

Por lo tanto la resistencia de puesta a tierra del laboratorio central de electrónica es de $R_j = 0{,}28\Omega \pm 0{,}21\Omega$.

VI. Conclusión

VI-A. Primer experimento

En el primer experimento se logró verificar que el error absoluto máximo obtenido con el multímetro digital es coherente con la clase del instrumento, lo que indica que las mediciones realizadas son confiables dentro de los límites establecidos por su clase. Esto se evidenció al calcular la clase utilizando la fórmula correspondiente y comparar el resultado con la clase indicada en el dispositivo, confirmando que estamos dentro de lo esperado.

VI-B. Segundo experimento

En el segundo experimento se demostró que es posible medir el valor de resistencia utilizando un método indirecto que implica la aplicación de una corriente constante a través de nuestra resistencia (probeta) y la medición de la caída de tensión en la misma. Además, se calculó la incertidumbre asociada a esta medición, lo que proporciona una comprensión más completa de la precisión del método utilizado.

VI-C. Tercer experimento

En este tercer experimento se demostro que aunque no se pueda acceder a una malla conductora o tierra, el cambio que genera en la medición de la resistencia de contacto entre los electrodos no va a significar que se obtenga una conclusión errónea, ya que por ejemplo en el desarrollo de las dos mediciones una de mas del doble que la otra, en ambas se puede concliur que son buenos valores de resistencia de puesta a tierra, si no fuese así, habría que colocar jabalinas en el sistema que actuasen como resistencia en paralelo para mejorar la resistencia de puesta a tierra.

Referencias

[1] TP1 version definitiva V 02 2026 Medidas Electrónicas I